



1/1 **Администрирование рабочей станции под управлением ОС GNU/Linux (vo_HW)**

текущий урок

Project — до 14 июня 2026 г. 23:59 MSK

Задание

Легенда

Вы получили минимальную установку Fedora 43 без графического интерфейса. Ваша задача — подготовить её к работе в локальной сети МИФИ, настроить безопасность в соответствии с политиками и развернуть простой web-сервер для публикации модели (в будущем).

ВАЖНО: Все настройки должны сохраняться после перезагрузки/восстановления системы!

Критерии оценивания

Набранные баллы	Оценка	Уровень выполнения
45-50	Отлично	Все задания выполнены полностью, GitHub репозиторий заполнен
36-44	Хорошо	Основные задания выполнены, есть мелкие недочёты
30-35	Удовлетворительно	Выполнено около половины заданий
0-29	Неудовлетворительно	Задание не зачтено, требуется передача

Раздел 1. Управление сетью (10 баллов)

1.1. Настройка статического IP и hostname (5 баллов)

Настройте сетевой интерфейс (зависит от установки, например, eth0) на использование статического IP-адреса 192.168.1.100/24, шлюза 192.168.1.1 и DNS-сервера 8.8.8.8.

Подсказка

Установите имя хоста mephi-2026.domain.local.

Подсказка

1.2. Проверка сетевой связности (5 баллов)

Убедитесь, что:

- Маршрут по умолчанию ведёт на 192.168.1.1
- Есть связь с внешним миром (выполните ping до 8.8.8.8)
- Есть связь с локальной сетью (выполните ping до шлюза 192.168.1.1)

Сохраните результат проверки в файл /tmp/network_check.txt:

```
$ ping -c 4 8.8.8.8 > /tmp/network_check.txt
$ ping -c 4 192.168.1.1 >> /tmp/network_check.txt
```

Раздел 2. Управление программным обеспечением (10 баллов)

2.1. Установка пакетов из репозиторияев (5 баллов)

Установите из официальных репозиторияев Fedora следующие пакеты с помощью команды dnf:

- Веб-сервер nginx
- Утилиту для захвата трафика tcpdump
- Утилиту для работы с capabilities libcap-ng-utils (содержит getcap, setcap)

2.2. Установка локального RPM-пакета (5 баллов)

Скачайте пакет tcpdump (бинарный RPM-пакет) в директорию /tmp с помощью менеджера пакетов dnf download. Установите его в систему с помощью команды rpm.

Раздел 3. Управление файловыми системами и сервисами (10 баллов)

3.1. Создание и монтирование файловой системы (5 баллов)

Подключите второй диск /dev/sdb. На втором диске (/dev/sdb) создайте один раздел, занимающий всё пространство диска. Отформатируйте его как файловую систему ext4 с меткой тома MEPHI_DATA.

Создайте точку монтирования /data/mephi-web. Настройте автоматическое монтирование созданного раздела в эту папку при загрузке системы, используя метку тома в файле /etc/fstab. Сразу же смонтируйте раздел.

3.2. Управление сервисами и журналирование (5 баллов)

Запустите веб-сервер nginx и настройте его на автоматический запуск при загрузке системы.

С помощью journalctl найдите все сообщения журнала, относящиеся к сервису nginx, за последние 5 минут. Сохраните их в файл /tmp/nginx_recent_logs.txt.

Раздел 4. Управление доступом (10 баллов)

4.1. Дискреционное управление доступом (DAC) (5 баллов)

Создайте пользователя mephi-admin. Создайте группу mephi-devs. Добавьте пользователя mephi-admin в группу mephi-devs. Измените владельца директории /data/mephi-web на mephi-admin:mephi-devs. Установите права 2775 (setgid бит) на эту директорию, чтобы все файлы, созданные внутри, наследовали группу mephi-devs. Пароль для пользователя: P@ssw0rd2026.

4.2. Мандатное управление доступом (MAC) и Capabilities (5 баллов)

Убедитесь, что SELinux работает в режиме "Enforcing" (включен). Веб-сервер nginx должен отдавать файлы из нестандартной директории /data/mephi-web.

Подсказка

Утилита tcpdump требует привилегий root. Настройте исполняемый файл /usr/sbin/tcpdump таким образом, чтобы его мог запустить обычный пользователь.

Подсказка

Пример проверки после настройки:

```
$ sudo -u mephi-admin tcpdump --help
```

Раздел 5. Аутентификация и итоговая проверка (10 баллов)

5.1. Ограничение входа для root (5 баллов)

Настройте аутентификацию таким образом, чтобы пользователь root НЕ МОГ войти в систему ни через локальную консоль, ни через SSH. Все остальные пользователи должны иметь возможность входить в систему.

Подсказка

5.2. Тестирование настройки рабочей станции (5 баллов)

5.2.1. Создание персонафицированной страницы (2 балла)
Войдите в систему под пользователем mephi-admin. Создайте в корне веб-сервера (/data/mephi-web) файл index.html с текстом:

```
Hello from Student: <BAШ_HOMEP>
```

ВАЖНО: Вместо <ВАШ_HOMEP> подставьте номер вашего зачётной книжки или бухгалтерский шифр (табельный номер).

5.2.2. Итоговая проверка доступности (3 балла)
Убедитесь, что веб-сервер доступен из сети. Выполните проверку:

```
# Проверка с localhost
$ curl http://localhost

# Проверка по IP (должна работать с любой машины в подсети)
$ curl http://192.168.1.100
```

Ожидаемый результат:

```
Hello from Student: 12345
```

Раздел 6. Публикация результатов на GitHub (ОБЯЗАТЕЛЬНО, 0 баллов, но без этого задание не принимается)

6.1. Создание артефактов проекта

Сохраните историю выполненных команд в файл:

```
history > ~/project_history.txt
```

Сохраните вывод следующих команд в файлы:

```
ping -c 4 192.168.1.1 > ~/network_check.txt
ping -c 4 8.8.8.8 >> ~/network_check.txt
journalctl -u nginx --since "5 minutes ago" > ~/nginx_recent_logs.txt
cp /etc/fstab ~/fstab.txt
getent passwd > ~/selinux_status.txt
ls -ld /data/mephi-web > ~/file_contexts.txt
getcap /usr/sbin/tcpdump > ~/tcpdump_capabilities.txt
stat /data/mephi-web > ~/permissions.txt
id mephi-admin > ~/users_groups.txt
getent group mephi-devs >> ~/users_groups.txt
curl -s http://192.168.1.100 > ~/curl_output.txt
```

6.2. Создание скриншота

Сделайте скриншот экрана, на котором видно, что nginx отдаёт правильную web-страницу. На скриншоте должен быть чётко виден текст: "Hello from Student: <ВАШ_HOMEP>".

Это может быть:

- Графический браузер (если установили GUI)
- Вывод команды curl http://192.168.1.100 в терминале
- Вывод команды wget -qO- http://192.168.1.100
- Любое другое средство взаимодействия с nginx

Сохраните скриншот как mephi-nginx-screenshot.png (или .jpg).

6.3. Создание репозитория на GitHub

Создайте публичный репозиторий на GitHub с названием: "mephi-session-project-2026".

6.4. Загрузка файлов в репозиторий GitHub

Загрузите в репозиторий файлы, представленные в таблице, а также (опционально) любые другие файлы, которые поясняют результаты выполнения проекта.

Файл	Раздел	Что проверяется
project_history.txt	Все	История всех команд
network_check.txt	1.2	Результаты ping
nginx_recent_logs.txt	3.2	Логи nginx
fstab.txt	3.1	Автомонтирование
selinux_status.txt	4.2	Режим SELinux
file_contexts.txt	4.2	Контекст SELinux
tcpdump_capabilities.txt	4.2	Настройка capabilities
permissions.txt	4.1	Права и владелец
users_groups.txt	4.1	Пользователи и группы
index.html	5.2	Web-страница
curl_output.txt	5.2	Результат тестирования
mephi-nginx-screenshot.png	5.2	Визуальное подтверждение
tcpdump.rpm	2.2	Подтверждение скачивания RPM
Подсказка		

6.5. Проверка доступности

Убедитесь, что репозиторий доступен публично по ссылке:

```
https://github.com/BAШ_ЛОДУИ/mephi-session-project-2026
```

Ссылку на репозиторий необходимо отправить в форму сдачи проекта.

Подробные критерии проекта

Темы	Баллы
------	-------

1. Управление сетью (10 баллов)

1.1. Настройка статического IP и hostname 5

1.2. Проверка сетевой связности 5

2. Управление программным обеспечением (10 баллов)

2.1. Установка пакетов из репозиторияев 5

2.2. Работа с RPM-пакетами 5

3. Управление файловыми системами и сервисами (10 баллов)

3.1. Создание и монтирование файловой системы 5

3.2. Управление сервисами и журналирование 5

4. Управление доступом (10 баллов)

4.1. Дискреционное управление доступом (DAC) 5

4.2. Мандатное управление доступом (MAC) 5

5. Аутентификация и тестирование (10 баллов)

5.1. Подгружаемые аутентификационные модули (PAM) 5

5.2. Тестирование настройки рабочей станции 5

6. Публикация на GitHub (обязательно, 0 баллов)

6.1. Сохранение истории команд (project_history.txt) обязательный

6.2. Создание скриншота с результатом (mephi-nginx-screenshot.png) обязательный

6.3. Создание репозитория mephi-session-project-2026 обязательный

6.4. Загрузка файлов (history, скриншот, RPM) в репозиторий обязательный

ИТОГО: 50

Задание, оцениваемое ментором

Операционные системы семейства Unix. Сессионный проект (vo_HW)

Домашнее задание проверит ментор и поставит оценку. Если возникнут сложности, обращайтесь в канал модуля. Желаем успехов! :)

Сдать домашнее задание

👤

 Сдать дз

← Предыдущий урок

Следующий урок →